

Теория функций комплексного переменного.
Рубежный контроль по модулю 3 (кафедра СМ-5).

Типовой вариант
(Баллы за задания: 2+2+6+4+4+4=22)

1. Определение вычета в изолированной особой точке.
2. Вычисление оригинала рациональной функции.
3. Вычислить интеграл

$$\int_{|z|=2} z \sin \frac{z+1}{z-1} dz.$$

4. Найти изображение по Лапласу функции $f(t) = t^2 \cos t$.
5. Найти оригинал по Лапласу функции

$$F(p) = \frac{1}{p^2 + 4p + 5}.$$

6. Решить следующую задачу Коши операционным методом:

$$x'' + x = 2 \cos t, \quad x(0) = 0, \quad x'(0) = -1.$$

Зачет: теория — 2 балла, задачи — 11 баллов.